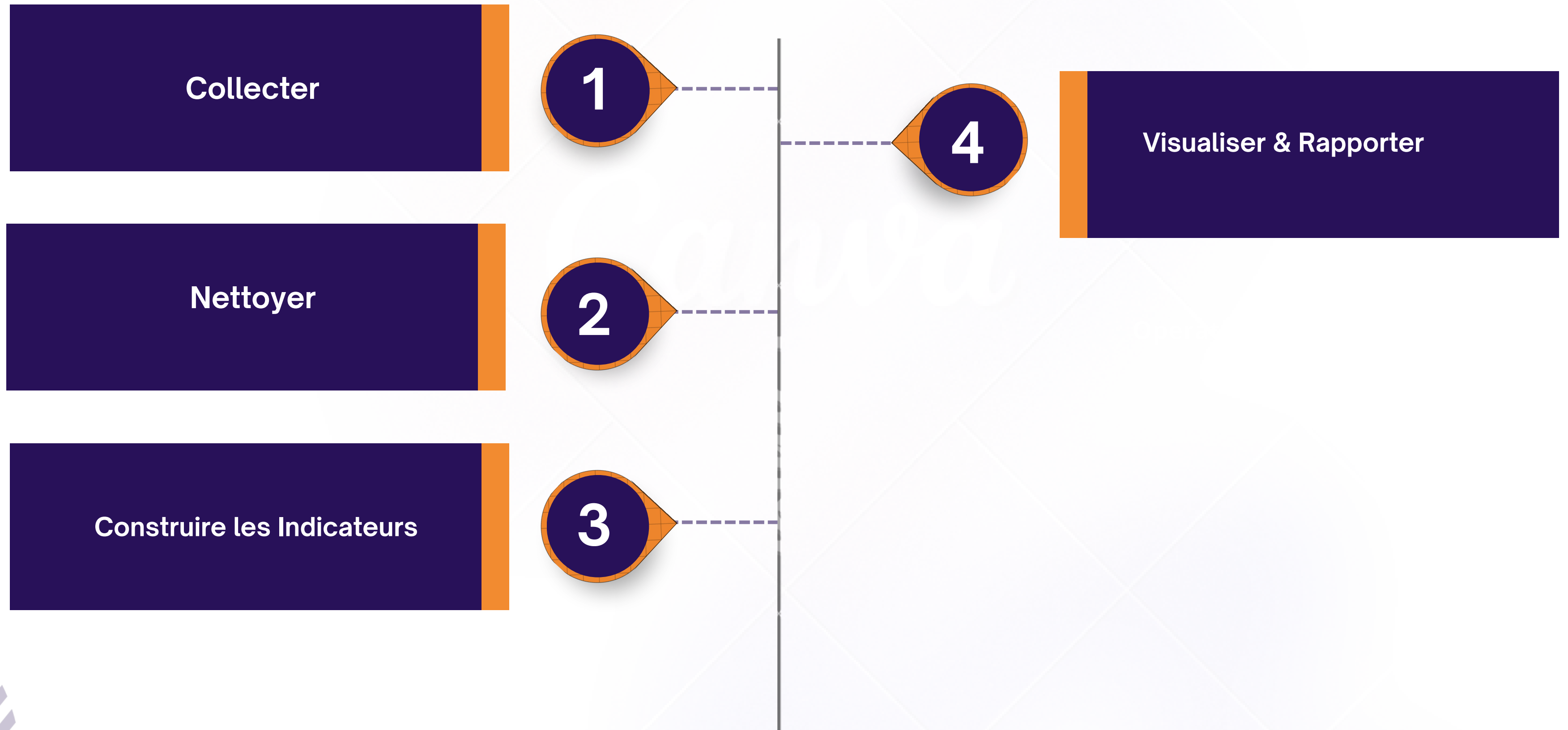


Analyse des Marchés Financiers & Évolution des Monnaies Numériques

Assitan, Thiaba, Mamadou, Abdraman

Sommaire



Graphes pour contextualiser

Ce graphique est important car il valide notre module de Scraping. Il nous permet de prouver que le Bitcoin n'est pas un actif isolé : regardez le crash du COVID en 2020 ou l'interdiction chinoise en 2021. Chaque chute brutale correspond à un événement réel. C'est ce constat qui nous a poussés à intégrer l'analyse des News dans la suite du projet.



Pourquoi analyser les cryptos et la finance traditionnelle ensemble ?



Corrélation Macro

Les cryptos sont corrélées aux actions (S&P 500) et dépendent des taux d'intérêt de la FED/BCE. (Évaluer la diversification).



Risque Systémique

L'adoption institutionnelle (ETF, Stablecoins) crée des risques systémiques. (Surveiller la stabilité financière globale).



Convergence & Régulation

Le secteur converge : la TradFi intègre la Blockchain, les cryptos se régulent (MiCA). (Anticiper le futur marché).

Les 4 Objectifs du Projet

Ce projet suit un processus rigoureux en quatre étapes pour garantir la fiabilité et l'utilité des conclusions tirées :

Collecter

Rassembler les données hétérogènes (Bourse, Cryptos, Taux, Forex) à travers le Scraping et les APIs.

Nettoyer

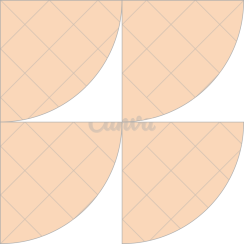
Fusionner, structurer et fiabiliser la base de données pour garantir l'intégrité de l'analyse (gestion des dates, des NA).

Construire les Indicateurs

Calculer les métriques financières clés : Rendements, Volatilité, et surtout les Corrélations inter-actifs.

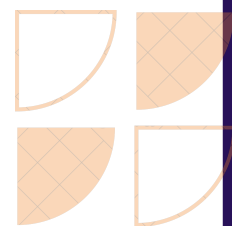
Visualiser & Rapporter

Transformer les résultats en dashboards intuitifs pour en tirer des conclusions claires et éclairées.



Collecte Multi- Sources

Nous avons adopté une approche de collecte robuste et hétérogène, combinant des sources variées pour assurer la complétude et la fiabilité de notre base de données :



Acquisition de Données Historiques

Récupération : Utilisation stratégique de Yahoo Finance pour extraire les prix historiques et les indicateurs agrégés du marché (fournis sous format CSV).

Intégration de Données en Temps Réel

APIs Financières : Intégration directe de données en temps réel et de flux Forex (taux de change) afin de dynamiser et compléter notre base de données pour la prédiction immédiate.

Enrichissement Macroéconomique

Fichiers de Données Brutes : Intégration de variables macroéconomiques clés (Ex. : Indices S&P 500, Taux de change EUR/USD, etc.) pour contextualiser nos analyses et améliorer la robustesse prédictive du modèle.




```
YF_TICKERS_10_2017 = [
    'BTC-EUR', 'ETH-EUR', 'XRP-EUR', 'LTC-EUR', 'DOGE-EUR',
    'ADA-EUR', 'DASH-EUR', 'XMR-EUR', 'NEO-EUR', 'ETC-EUR'
]
```

```
df.drop(['Prix', 'Market_Cap', 'Volume_24h'], inplace=True)

def parse_currency(val):
    return float(str(val).replace('€', '').replace(',', ''))
df['High_24h'] = df['High_24h'].apply(parse_currency)

inverted = df[df['High_24h'] < df['Low_24h']]
df.loc[inverted.index, ['High_24h', 'Low_24h']] = \
    df.loc[inverted.index, ['Low_24h', 'High_24h']].values

df['High_24h'] = df[['High_24h', 'Prix_EUR']].max(axis=1)
df.to_csv('cryptos_corrected.csv') |
```

[illegible]

Stockage & Nettoyage

phpMyAdmin

Récentes Préférences

Nouvelle base de données

- crypto_project
 - Nouvelle table
 - crypto
 - crypto_price
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- projet
- test

Parcourir Structure SQL Rechercher Insérer Exporter Importer

`SELECT * FROM `crypto``

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé :

Options supplémentaires

				id	symbol	name	category	launch_year
☐	Éditer	Copier	Supprimer	1	ADA	Cardano	Layer 1	2017
☐	Éditer	Copier	Supprimer	2	BTC	Bitcoin	Layer 1	2009
☐	Éditer	Copier	Supprimer	3	DASH	Dash	Payments	2014
☐	Éditer	Copier	Supprimer	4	DOGE	Dogecoin	Meme	2013
☐	Éditer	Copier	Supprimer	5	ETC	Ethereum Classic	Layer 1	2016
☐	Éditer	Copier	Supprimer	6	ETH	Ethereum	Layer 1	2015
☐	Éditer	Copier	Supprimer	7	LTC	Litecoin	Payments	2011
☐	Éditer	Copier	Supprimer	8	NEO	NEO	Layer 1	2014
☐	Éditer	Copier	Supprimer	9	XMR	Monero	Privacy Coin	2014
☐	Éditer	Copier	Supprimer	10	XRP	XRP	Payments	2012

☐ Tout cocher | Avec la sélection : Éditer Copier Supprimer Exporter

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé :

phpMyAdmin

Récentes Préférences

Nouvelle base de données

- crypto_project
 - Nouvelle table
 - crypto
 - crypto_price
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- projet
- test

Parcourir Structure SQL Rechercher Insérer Exporter Importer Privileges

					id	crypto_id	date	price_close	high_24h	low_24h	change_24h	market_c
☐	Éditer	Copier	Supprimer	1	1	1	2017-11-11	0.0235	0.0254	0.022	2.03	82337
☐	Éditer	Copier	Supprimer	2	1	1	2017-11-12	0.0206	0.024	0.0194	-12.73	71970
☐	Éditer	Copier	Supprimer	3	1	1	2017-11-13	0.0221	0.0225	0.0202	5.9	77448
☐	Éditer	Copier	Supprimer	4	1	1	2017-11-14	0.0223	0.0227	0.0216	0.59	77875
☐	Éditer	Copier	Supprimer	5	1	1	2017-11-15	0.0224	0.0235	0.0214	1.32	78557
☐	Éditer	Copier	Supprimer	6	1	1	2017-11-16	0.0234	0.0239	0.0218	3.79	81959
☐	Éditer	Copier	Supprimer	7	1	1	2017-11-17	0.0219	0.0233	0.0214	-5.17	76489
☐	Éditer	Copier	Supprimer	8	1	1	2017-11-18	0.0224	0.023	0.021	3.02	78260
☐	Éditer	Copier	Supprimer	9	1	1	2017-11-19	0.0239	0.0241	0.0217	7.55	83762
☐	Éditer	Copier	Supprimer	10	1	1	2017-11-20	0.0252	0.0275	0.0235	5.07	88220
☐	Éditer	Copier	Supprimer	11	1	1	2017-11-21	0.0241	0.0253	0.0233	-4.28	84462
☐	Éditer	Copier	Supprimer	12	1	1	2017-11-22	0.0242	0.0247	0.0237	-0.1	84580
☐	Éditer	Copier	Supprimer	13	1	1	2017-11-23	0.0232	0.0243	0.0232	-4.13	81063
☐	Éditer	Copier	Supprimer	14	1	1	2017-11-24	0.0238	0.024	0.0228	2.85	83265
☐	Éditer	Copier	Supprimer	15	1	1	2017-11-25	0.0255	0.0255	0.0233	7.5	89326
☐	Éditer	Copier	Supprimer	16	1	1	2017-11-26	0.0305	0.0334	0.0252	19.4	106617
☐	Éditer	Copier	Supprimer	17	1	1	2017-11-27	0.0425	0.0479	0.0307	38.43	148753
☐	Éditer	Copier	Supprimer	18	1	1	2017-11-28	0.1011	0.1113	0.0403	137.64	353734
☐	Éditer	Copier	Supprimer	19	1	1	2017-11-29	0.0757	0.1238	0.0687	24.14	264943

Fusion et harmonisation des Bases.



Objectif : Récupérer l'historique de prix et de volume pour 9 cryptomonnaies majeures en EUR (Bitcoin, Ethereum, etc.).

Source : Il utilise l'API publique de Binance pour collecter 1000 jours de données quotidiennes par actif.

Processus : Il fait une boucle sur chaque crypto, appelle l'API via requests, convertit les données brutes (timestamps) en dates lisibles, et gère les erreurs.

Résultat : Toutes les données sont agrégées, structurées en un DataFrame Pandas, puis exportées dans un fichier CSV (market_data_api_binance.csv), prêt pour l'analyse.

- Total Lignes : ~9,000 lignes de données.
- Fréquence : Journalière (Daily Close).
- Qualité : 0 valeur manquante (Clean Data).

Date	Crypto	Symbol_Binance	Prix_Close	Volum
2023-03-22	Bitcoin	BTCEUR	25342.45	2977.153
2023-03-23	Bitcoin	BTCEUR	26260.2	2056.2267
2023-03-24	Bitcoin	BTCEUR	25746.57	1430.598
2023-03-25	Bitcoin	BTCEUR	25735.12	719.5632
2023-03-26	Bitcoin	BTCEUR	26076.46	1094.079
2023-03-27	Bitcoin	BTCEUR	25267.76	1862.127
2023-03-28	Bitcoin	BTCEUR	25189.56	1354.891
2023-03-29	Bitcoin	BTCEUR	26188.76	1850.603
2023-03-30	Bitcoin	BTCEUR	25798.34	1849.156
2023-03-31	Bitcoin	BTCEUR	26332.77	1384.964
2023-04-01	Bitcoin	BTCEUR	26315.71	494.0474
2023-04-02	Bitcoin	BTCEUR	26184.72	571.3655
2023-04-03	Bitcoin	BTCEUR	25662.56	1681.402
2023-04-04	Bitcoin	BTCEUR	25795.05	1008.786
2023-04-05	Bitcoin	BTCEUR	25925.89	1116.751
2023-04-06	Bitcoin	BTCEUR	25788.01	948.6139
2023-04-07	Bitcoin	BTCEUR	25680.84	581.1154

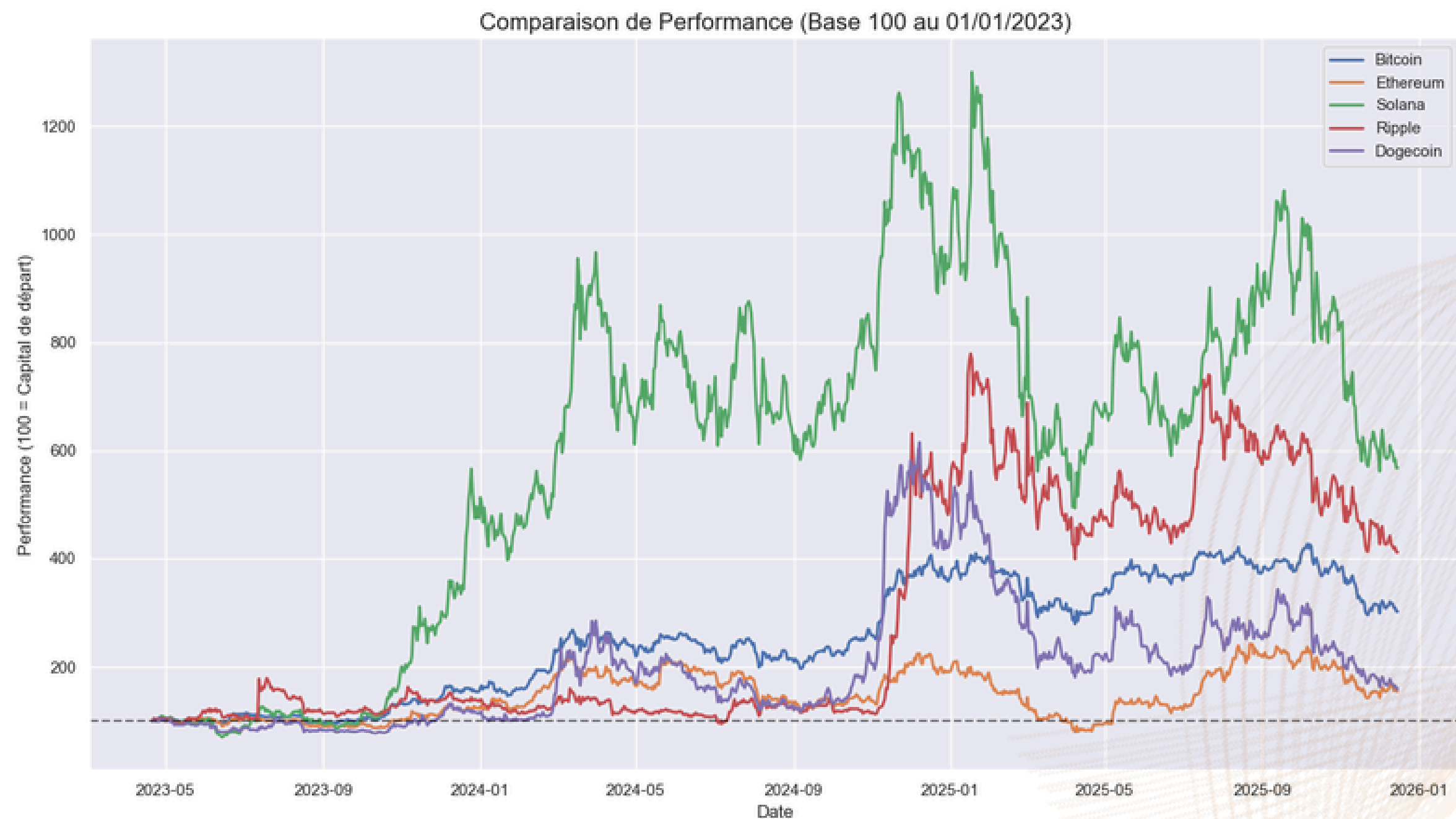
>

market_data_api_binance

+

Visualisation

Comparaison Performance



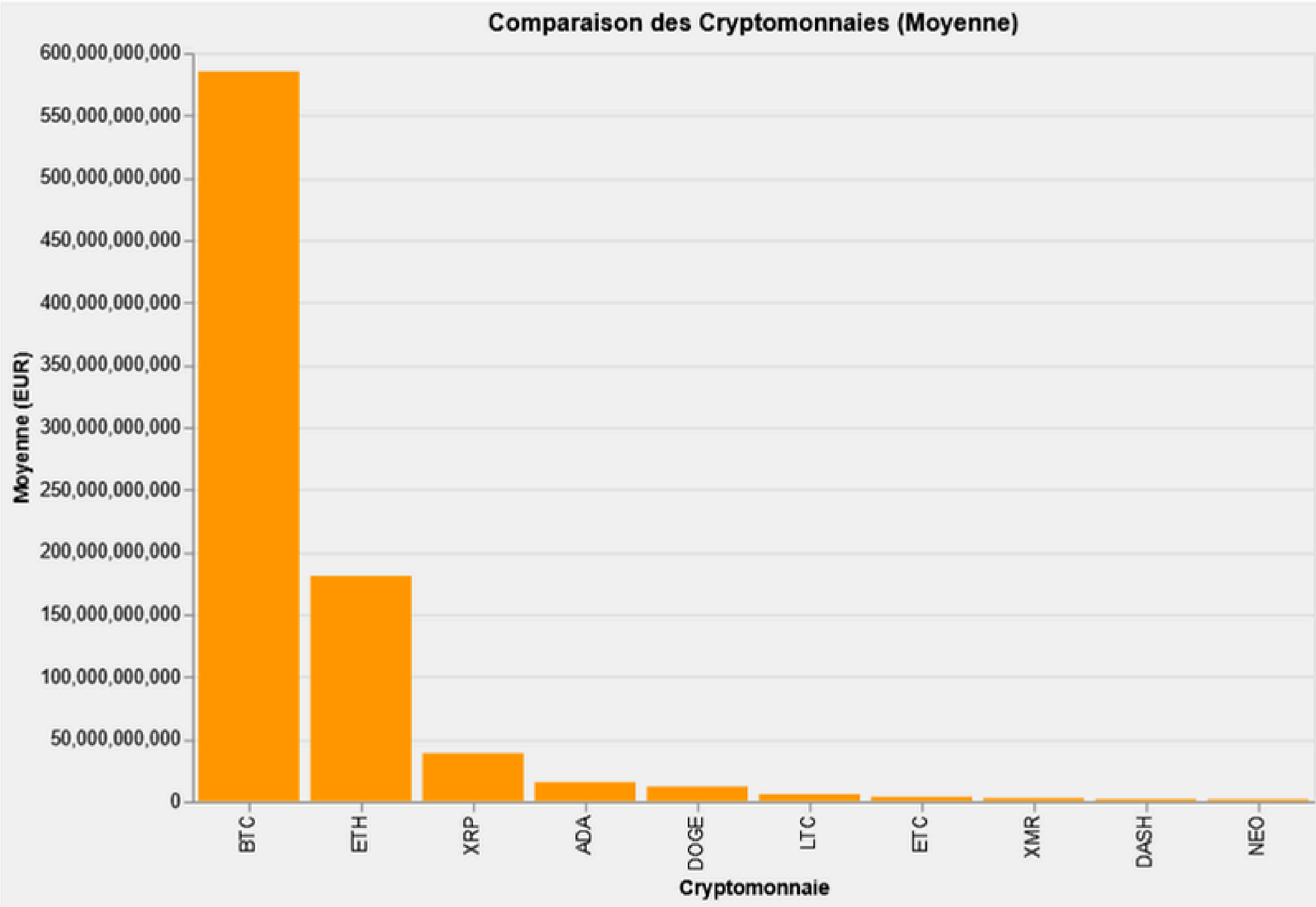
Evolution du prix du bitcoin

Plotly



Comparaison des cryptomonnaies

Altair

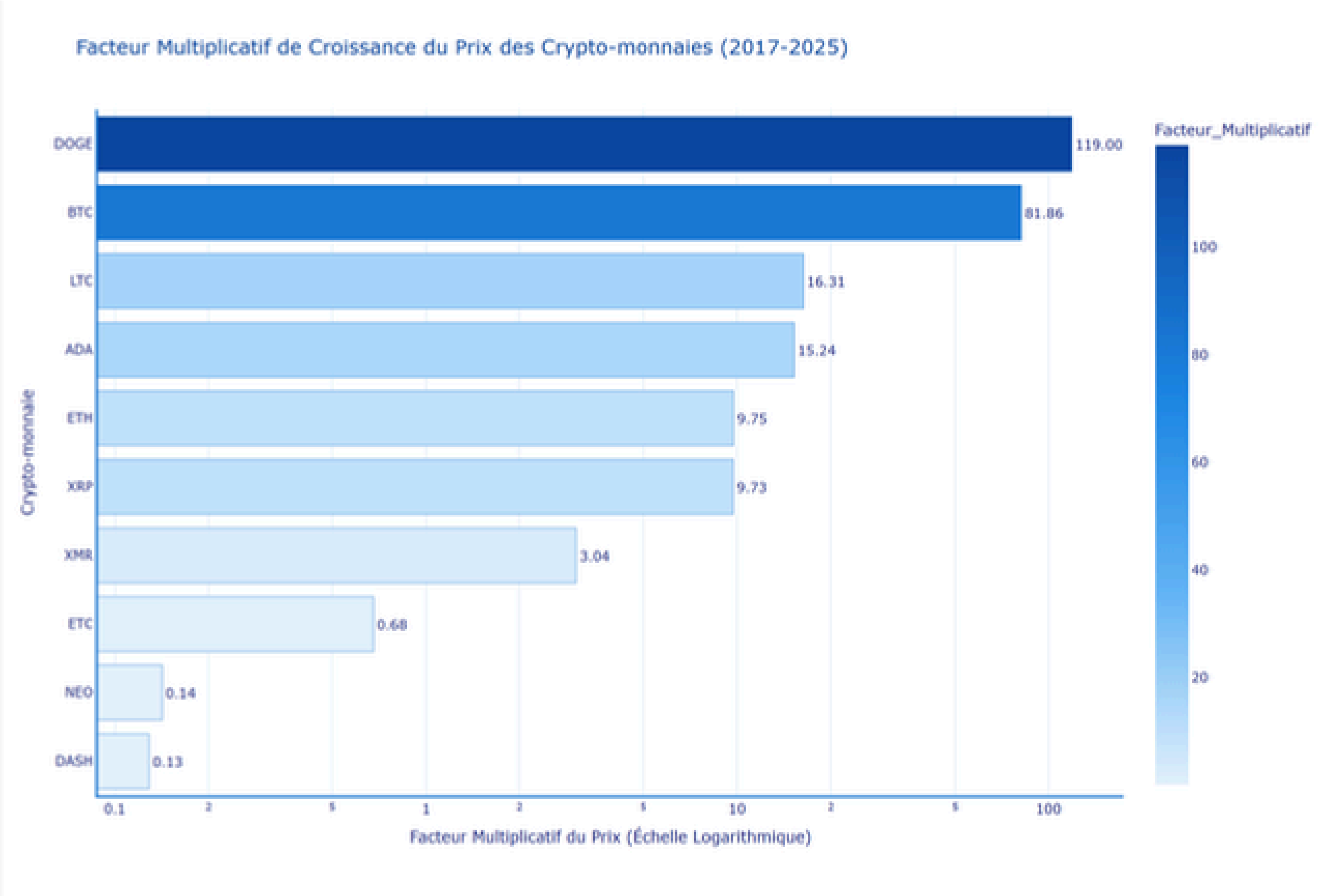


Corrélation des rendements quotidiens

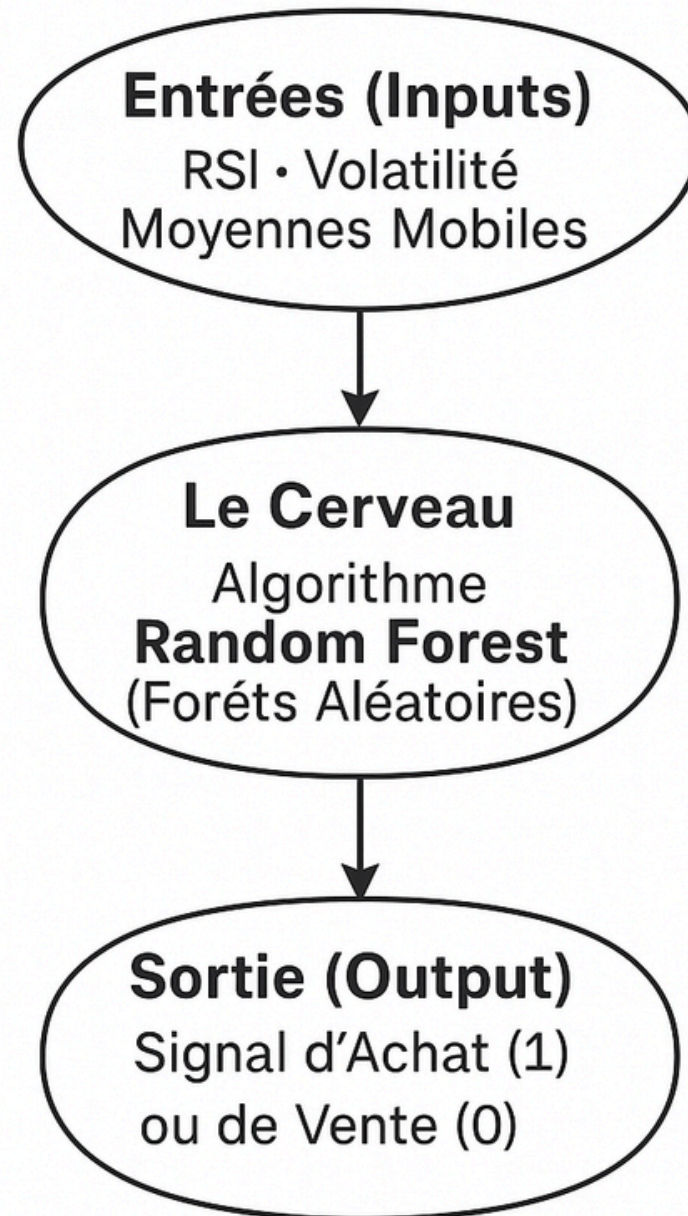
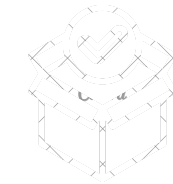
Matrice de Corrélation des Rendements Quotidiens (2017-2025)



Facteur Multiplicatif de croissance du prix des crypto-monnaies

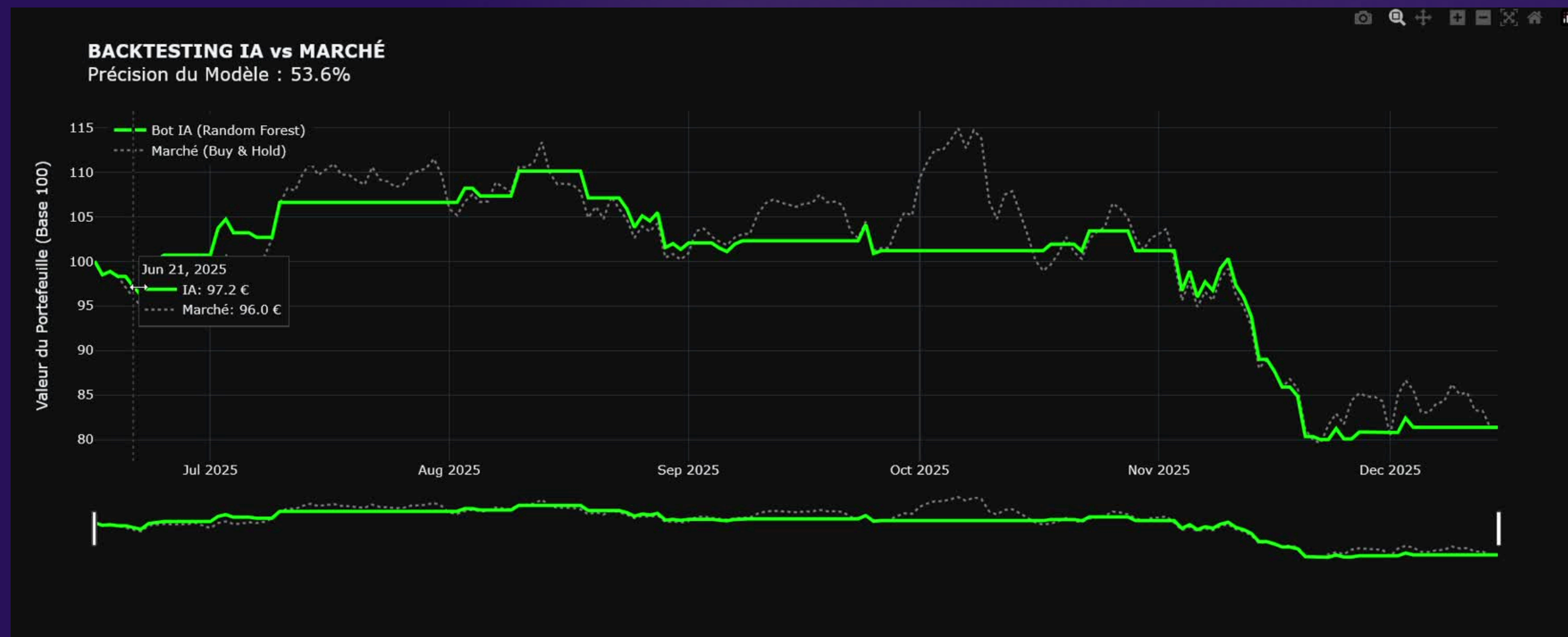


Architecture du Modèle Prédictif



- Approche : Classification Supervisée (Apprentissage sur 2017-2023).
- Objectif : Ne pas prédire le prix exact, mais la tendance (Hausse/Baisse).
- Bibliothèque : Scikit-Learn (Python)

Performance IA vs Marché



LE SCORE en gros et en gras

: Précision : 53.5%

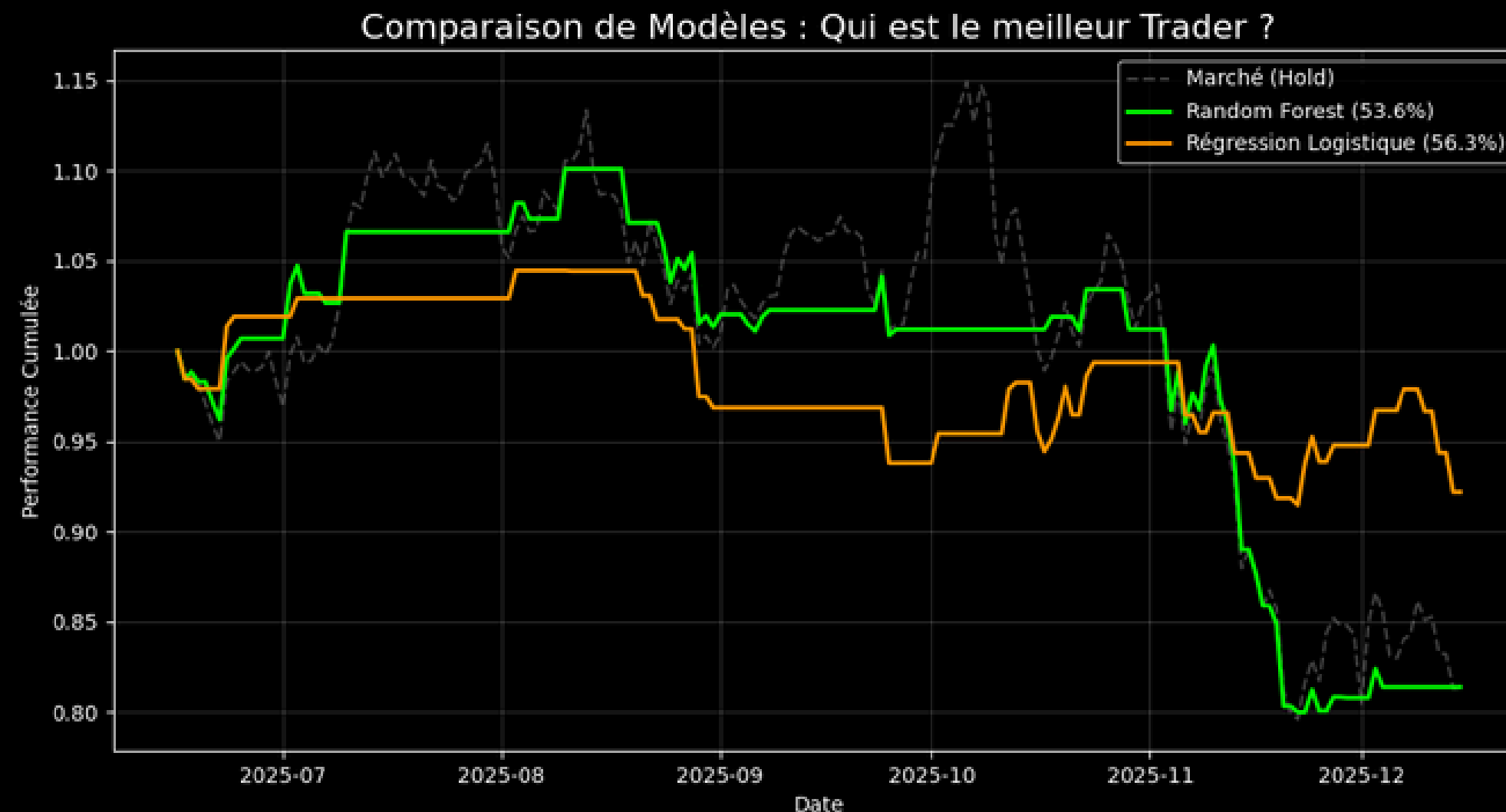
Performance : L'IA bat la stratégie passive ("Buy & Hold").

Gestion du Risque :

L'algorithme évite les crashes majeurs (ligne plate pendant les chutes).

Validation : Test réalisé sur des données inconnues (2024-2025).

Performance IA vs Marché

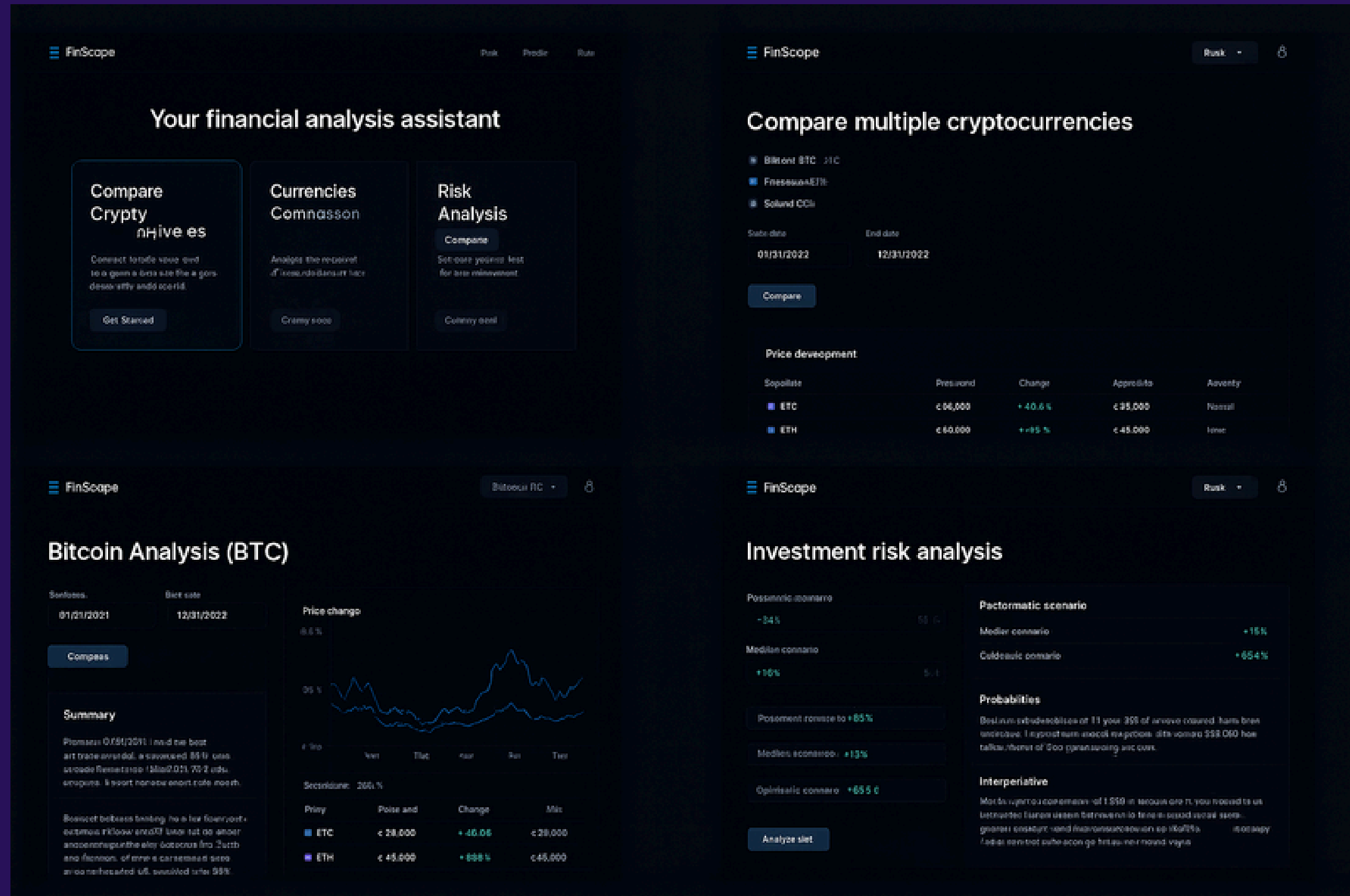


Le Random Forest surpasse clairement la Régression Logistique (et le marché).

- Preuve : La Courbe Verte est nettement au-dessus de la Courbe Orange (indicateur de performance).
- Implication : Ce résultat confirme que le marché des cryptomonnaies est un environnement non-linéaire qui requiert des algorithmes sophistiqués pour être prédit efficacement.

Perspectives & Futur

Vers une Application Réelle : Projet "CryptoPilot"



Merci

